Carcinome baso cellulaire

Niveau : DES
Genere le 10 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

Carcinome baso cellulaire

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la tumeur cutanée maligne la plus fréquente, représentant une part prépondérante des cancers cutanés non-mélaniques (CCNM). Sa prévalence croissante et sa nature multifactorielle en font un sujet d'étude épidémiologique et physiopathologique essentiel en dermatologie. Ce cours introductif vise à fournir une vue d'ensemble exhaustive de l'épidémiologie du CBC, de sa place parmi les carcinomes cutanés, et des mécanismes sous-jacents à sa carcinogenèse, en s'appuyant sur les données les plus récentes de la littérature académique.

Introduction Générale aux Carcinomes Cutanés

Les carcinomes cutanés, incluant le carcinome basocellulaire (CBC) et le carcinome épidermoïde (CE), constituent collectivement les cancers les plus fréquents chez l'adulte à l'échelle mondiale (Dermatologie, 2022; Urban et al., 2021; Global Burden of Disease Cancer Collaboration, 2019). Ils représentent environ 90 % de l'ensemble des cancers cutanés, excluant les mélanomes (Dermatologie, 2022). Cette prévalence élevée en fait un motif de consultation quotidien en pratique dermatologique, soulignant leur impact significatif sur la santé publique (Dermatologie, 2022).

L'incidence de ces carcinomes est en augmentation constante, un phénomène attribué à plusieurs facteurs concomitants. L'allongement de la durée de vie de la population générale, combiné à une exposition solaire répétée et cumulative au cours de l'existence, sont les principaux déterminants de cette tendance épidémiologique (Dermatologie, 2022; Thomson et al., 2020). Bien que l'âge d'apparition typique se situe après 40 ans,

Physiopathologie et Génétique

Physiopathologie et Génétique du Carcinome Basocellulaire

Le carcinome basocellulaire (CBC) représente la forme la plus fréquente de cancer cutané et, plus largement, l'un des cancers les plus répandus au niveau mondial, constituant environ 90 % des néoplasies cutanées (Dermatologie, 2022). Son incidence est en constante augmentation, dépassant 150 cas pour 100 000 habitants par an en France, un phénomène attribuable à l'allongement de la durée de vie et à l'exposition solaire répétée (Dermatologie, 2022; Stratigos et al., 2023). La compréhension de sa physiopathologie et de sa génétique est cruciale pour une prise en charge optimale et le développement de stratégies préventives et thérapeutiques ciblées (Peris et al., 2019). La carcinogenèse des carcinomes cutanés épithéliaux, incluant le CBC, est un processus multifactoriel résultant de l'accumulation d'événements mutagènes et de l'influence du micro-environnement cutané. Ce processus est classiquement décrit en trois phases : initiation, promotion et progression (Dermatologie, 2022).

1. Facteurs de Risque Épidémiologiques et Environnementaux

Les facteurs de risque du CBC sont largement partagés avec ceux du carcinome épidermoïde (CE) et du mélanome, expliquant leur association fréquente chez un même individu (Dermatologie, 2022). L'âge d'apparition typique du CBC est après 40 ans, bien que des cas plus précoces puissent survenir en présence de terrains favorisants, notamment des génodermatoses prédisposantes ou une immunodépression (Dermatologie, 2022).

1.1. Exposition aux Rayonnements Ultraviolets (UV)

L'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) est le facteur initiateur carcinogène le plus prépondérant dans la genèse des CBC. Il est établi que les expositions solaires chroniques et cumulées contribuent au développement des CBC, de même que les expositions intenses et intermittentes, particulièrement les coups de soleil survenant chez le sujet jeune (Dermatologie, 2022). La latence entre l'exposition aux UV et l'expression clinique des cancers cutanés peut atteindre 30 à 40 ans, soulignant l'importance des mesures de photoprotection dès le plus jeune âge (Dermatologie, 2022). Les UV induisent des dommages directs à l'ADN, notamment des dimères de pyrimidines, qui, s'ils ne sont pas correctement réparés, peuvent entraîner des mutations oncogènes.

1.2. Âge et Phototype Cutané

L'âge avancé est un facteur de risque indépendant pour la carcinogenèse épithéliale (Dermatologie, 2022). Le vieillissement cutané s'accompagne d'une diminution des

capacités de réparation de l'ADN et d'une altération de la surveillance immunitaire, favorisant l'émergence de clones cellulaires mutés. Le terrain génétique, notamment le phototype cutané clair (types I et II selon la classification de Fitzpatrick), est fortement associé à un risque accru de CBC (Dermatologie, 2022). Les individus à peau claire possèdent une moindre capacité à bronzer et sont plus susceptibles aux coups de soleil, ce qui les rend plus vulnérables aux effets mutagènes des UV.

1.3. Immunosuppression

L'immunosuppression, qu'elle soit acquise ou iatrogène, est un facteur de risque majeur pour le développement des cancers cutanés, y compris le CBC. Les patients transplantés d'organes sont particulièrement à risque en raison de la thérapie immunosuppressive au long cours (Dermatologie, 2022; Stratigos et al., 2023). D'autres conditions d'immunosuppression, telles que les maladies hématologiques chroniques (leucémie lymphoïde chronique, lymphome) ou l'infection par le VIH, augmentent également l'incidence des CBC (Dermatologie, 2022; Stratigos et al., 2023). L'altération de la surveillance immunitaire permet aux cellules transformées de proliférer sans être éliminées par le système immunitaire de l'hôte.

1.4. Expositions Chimiques et Radiations Ionisantes

Certaines expositions environnementales non-UV sont également impliquées dans la carcinogenèse du CBC. L'exposition à des carcinogènes chimiques tels que l'arsenic et les goudrons, ainsi que le tabac, sont des facteurs de risque identifiés (Dermatologie, 2022). Les radiations ionisantes, notamment dans le contexte de radiodermite chronique, peuvent également initier le processus de transformation maligne des kératinocytes (Dermatologie, 2022).

1.5. Dermatoses Inflammatoires Chroniques et Plaies

Des dermatoses inflammatoires chroniques, telles que le lupus érythémateux cutané ou le lichen muqueux érosif, ainsi que des plaies chroniques (ulcères de jambe, cicatrices de brûlure, escarres), peuvent créer un micro-environnement propice à la promotion et à la progression tumorale (Dermatologie, 2022). L'inflammation chronique est reconnue comme un co-carcinogène, favorisant la prolifération cellulaire et l'accumulation de dommages génétiques.

2. Bases Moléculaires et Génétiques de la Carcinogenèse du CBC

La compréhension des bases moléculaires et génétiques du CBC a considérablement progressé, mettant en lumière le rôle central de la voie de signalisation Hedgehog (Hh) (Peris et al., 2019).

2.1. Voie de Signalisation Hedgehog (Hh)

La voie de signalisation Hedgehog est une voie de développement embryonnaire fondamentale, régulant la prolifération cellulaire, la différenciation et la morphogenèse des tissus. Chez l'adulte, elle est généralement quiescente dans la plupart des tissus, mais sa réactivation aberrante est un événement clé dans la carcinogenèse de nombreux cancers, dont le CBC.

En conditions normales, la protéine Patched (PTCH1), un récepteur transmembranaire, inhibe l'activité de Smoothened (SMO), une protéine transmembranaire de la famille des récepteurs couplés aux protéines G. L'activation de la voie Hh se produit lorsque les ligands Hedgehog (Sonic Hh, Indian Hh, Desert Hh) se lient à PTCH1. Cette liaison lève l'inhibition de PTCH1 sur SMO, permettant à SMO de s'activer. L'activation de SMO entraîne une cascade de signalisation intracellulaire qui aboutit à l'activation des facteurs de transcription GLI (GLI1, GLI2, GLI3). Les protéines GLI activées se transloquent dans le noyau et induisent l'expression de gènes cibles impliqués dans la prolifération cellulaire, la survie et l'angiogenèse, tels que *Cyclin D1*, *MYC* et *PTCH1* lui-même, créant ainsi une boucle de rétroaction positive (Alikhan and Hocker, Review of Dermatology, 2nd edition).

Dans la majorité des CBC sporadiques, la carcinogenèse est initiée par des mutations somatiques qui entraînent une activation constitutive de la voie Hh. Les mutations les plus fréquentes affectent le gène *PTCH1*, un gène suppresseur de tumeur, ou le gène *SMO*, un oncogène. Les mutations inactivatrices de *PTCH1* ou les mutations activatrices de *SMO* conduisent à une activation incontrôlée de la voie Hh, même en l'absence de ligand, ce qui stimule la prolifération des kératinocytes basaux et la formation tumorale (Alikhan and Hocker, Review of Dermatology, 2nd edition). Des mutations de *SMO* ont également été identifiées comme conférant une résistance aux inhibiteurs de la voie Hedgehog dans d'autres cancers, comme le médulloblastome, soulignant l'importance de cette voie dans la progression tumorale et la résistance thérapeutique (Yauch et al., 2009).

2.2. Gène PTCH1 et Syndrome de Gorlin (Naevomatose Basocellulaire)

Le syndrome de Gorlin, également connu sous le nom de naevomatose basocellulaire (NBCCS), est une génodermatose autosomique dominante rare, caractérisée par une prédisposition héréditaire au développement de multiples CBC. Ce syndrome est causé par des mutations germinales hétérozygotes du gène *PTCH1* (Dermatologie, 2022; Alikhan and Hocker, Review of Dermatology, 2nd edition). *PTCH1* est situé sur le chromosome 9q22.3 et code pour le récepteur Patched-1, un régulateur négatif de la voie Hedgehog.

Chez les patients atteints du syndrome de Gorlin, la présence d'une copie mutée de *PTCH1* à la naissance rend les cellules particulièrement vulnérables à un "second coup" (théorie des deux coups de Knudson), c'est-à-dire une mutation somatique de la copie saine du gène *PTCH1* ou d'autres gènes de la voie Hh. Cette perte d'hétérozygotie ou la survenue d'une mutation additionnelle conduit à une activation constitutive de la voie Hh et

à l'apparition précoce et multiple de CBC (Alikhan and Hocker, Review of Dermatology, 2nd edition). Les CBC chez les patients atteints du syndrome de Gorlin peuvent apparaître dès l'enfance ou l'adolescence (avant 20 ans) et se manifestent souvent par des lésions multiples, y compris sur des zones non exposées au soleil, bien qu'ils prédominent sur les zones photoexposées (Alikhan and Hocker, Review of Dermatology, 2nd edition).

Les critères diagnostiques du syndrome de Gorlin incluent la présence de multiples CBC (plus de deux, ou un avant 20 ans), des kystes odontogènes des maxillaires, des pits palmoplantaires, une calcification de la faux du cerveau, et un antécédent familial au premier degré de NBCCS (Alikhan and Hocker, Review of Dermatology, 2nd edition). D'autres manifestations peuvent inclure des anomalies costales, une macrocéphalie, des fibromes ovariens ou cardiaques (Alikhan and Hocker, Review of Dermatology, 2nd edition).

2.3. Autres Gènes Impliqués et Voies de Signalisation

Bien que la voie Hedgehog soit la voie de signalisation la plus fréquemment altérée dans le CBC, d'autres altérations génétiques et voies de signalisation peuvent contribuer à sa physiopathologie. Des mutations dans les gènes suppresseurs de tumeurs comme *TP53* sont également observées, notamment en lien avec l'exposition aux UV. *TP53* est un gène clé dans la réponse aux dommages de l'ADN et l'induction de l'apoptose ou de l'arrêt du cycle cellulaire. Des mutations de *TP53* peuvent compromettre ces mécanismes de protection, favorisant la survie des cellules mutées.

Des études ont également exploré l'implication d'autres voies, telles que la voie Wnt/β-caténine, la voie PI3K/AKT/mTOR, et la voie MAPK/ERK, bien que leur rôle soit moins central que celui de la voie Hh dans la majorité des CBC. Par exemple, des mutations activatrices de *CTNNB1* (codant pour la β-caténine) sont observées dans les pilomatricomes, des tumeurs bénignes des annexes cutanées qui partagent certaines caractéristiques histologiques avec le CBC (margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica). Bien que non directement liées au CBC dans les données fournies, cela illustre la complexité des interactions entre les différentes voies de signalisation dans les tumeurs cutanées.

2.4. Hétérogénéité Tumorale et Évolution Clonale

La carcinogenèse est un processus dynamique où les tumeurs peuvent évoluer et acquérir de nouvelles mutations au fil du temps. Il est reconnu que l'état mutationnel peut changer au cours de la progression de la maladie, de sorte que les récidives ou les métastases peuvent présenter des mutations absentes dans la tumeur primitive (cutaneous melanoma, Source 1). Bien que cette observation soit spécifiquement mentionnée pour les mutations *BRAF* et *KIT* dans le mélanome (cutaneous melanoma, Source 1), le principe d'hétérogénéité intra- et inter-tumorale et d'évolution clonale est un concept général en

oncologie. Cela implique que la caractérisation moléculaire d'une tumeur primaire ne reflète pas toujours l'ensemble du paysage génétique de la maladie, en particulier en cas de progression ou de récidive, ce qui peut avoir des implications pour les stratégies thérapeutiques ciblées.

3. Génodermatoses Prédisposantes

Outre le syndrome de Gorlin, d'autres génodermatoses confèrent une susceptibilité accrue au développement de CBC multiples :

- **Xeroderma Pigmentosum (XP)** : Cette maladie autosomique récessive est caractérisée par une anomalie des gènes de réparation de l'ADN, en particulier ceux impliqués dans la réparation par excision de nucléotides (NER) (Dermatologie, 2022; Alikhan and Hocker, Review of Dermatology, 2nd edition). Les patients XP sont extrêmement sensibles aux UV et développent de multiples cancers cutanés, y compris des CBC, des CE et des mélanomes, dès l'enfance.
- **Syndrome de Bazex-Dupré-Christol** : Ce syndrome lié à l'X est caractérisé par des CBC multiples, une atrophodermie folliculaire, une hypotrichose et une anhydrose.
- **Syndrome de Rombo** : Une génodermatose rare associant des CBC multiples, une atrophodermie vermiculée, une milia, une hypotrichose et une acné rosacée.
- **Syndrome de Brooke-Spiegler** : Caractérisé par des cylindromes, des trichoépithéliomes et des spiradénomes, avec une prédisposition aux CBC.
- **Syndrome de Schöpf-Schulz-Passarge** : Une génodermatose rare avec des kystes des paupières, des hidrocystomes, une kératodermie palmoplantaire et une hypodontie, également associée à un risque accru de CBC (Alikhan and Hocker, Review of Dermatology, 2nd edition).

Ces syndromes soulignent l'importance des facteurs génétiques intrinsèques dans la susceptibilité au CBC, en modulant la réponse aux agressions environnementales et la régulation des voies de signalisation cellulaires. La compréhension de ces prédispositions génétiques est essentielle pour le dépistage précoce et la prise en charge proactive des patients à haut risque.

Présentation Clinique

Présentation Clinique du Carcinome Basocellulaire

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la tumeur cutanée maligne la plus fréquente chez l'adulte, représentant plus de 90 % des cancers cutanés et constituant un motif de consultation dermatologique quotidien (Dermatologie, 2022). Son incidence est en constante augmentation, dépassant les 150 cas pour 100 000 habitants par an en France, un phénomène attribuable à l'allongement de la durée de vie et à l'exposition solaire répétée (Dermatologie, 2022; Stratigos et al., 2023). Bien que l'âge d'apparition typique se situe après 40 ans, des cas peuvent survenir plus précocement en présence de terrains favorisants tels que l'immunodépression ou certaines génodermatoses prédisposantes comme le xeroderma pigmentosum ou le syndrome de Gorlin (Dermatologie, 2022). Les facteurs de risque et le terrain sont souvent communs aux CBC, aux carcinomes épidermoïdes (CE) et aux mélanomes, ces pathologies étant fréquemment associées (Dermatologie, 2022). L'expression clinique des carcinomes cutanés, y compris le CBC, survient avec une latence de 30 à 40 ans après l'exposition aux ultraviolets (UV), soulignant l'importance des antécédents d'exposition solaire (Dermatologie, 2022). Le diagnostic positif du CBC repose avant tout sur une sémiologie clinique caractéristique, complétée par la dermoscopie et confirmée par l'examen anatomopathologique.

Facteurs de Risque et Terrain Prédisposant

La survenue du carcinome basocellulaire est fortement corrélée à des facteurs environnementaux et génétiques bien identifiés (Dermatologie, 2022). Le principal facteur de risque est l'exposition solaire, en particulier les expositions intermittentes aiguës et intenses, notamment celles survenues durant l'enfance et l'adolescence, qui sont considérées comme plus délétères que l'exposition chronique (Dermatologie, 2022). Environ 80 % des CBC se développent sur des zones photo-exposées du corps (Dermatologie, 2022). Le phototype cutané joue également un rôle crucial, les individus à phototype clair étant significativement plus prédisposés (Dermatologie, 2022).

Outre l'exposition solaire, des prédispositions génétiques sont reconnues. Le syndrome de Gorlin, ou naevomatose basocellulaire, est une génodermatose autosomique dominante caractérisée par le développement de multiples CBC dès l'enfance ou l'adolescence, ainsi que d'autres anomalies systémiques. Le xeroderma pigmentosum, une maladie génétique rare caractérisée par un défaut de réparation de l'ADN endommagé par les UV, prédispose également à la survenue précoce et multiple de CBC, de CE et de mélanomes (Dermatologie, 2022). Il est important de noter que, contrairement aux carcinomes épidermoïdes, les kératoses actiniques ne sont pas des précurseurs du CBC et ne se transforment pas en cette entité (Dermatologie, 2022). L'immunodépression, qu'elle soit

iatrogène (par exemple, chez les transplantés d'organes) ou liée à des pathologies (comme l'infection par le VIH), augmente également le risque de développer des carcinomes cutanés, y compris les CBC (Stratigos et al., 2023).

Sémiologie Clinique Générale du Carcinome Basocellulaire

Le diagnostic clinique du carcinome basocellulaire repose sur la reconnaissance de signes sémiologiques spécifiques, souvent évocateurs. Les CBC surviennent quasi exclusivement sur les zones photo-exposées du corps, telles que le visage, le cou, le décolleté et les membres, et ne se développent jamais sur les muqueuses (Dermatologie, 2022).

La Perle Basocellulaire

La clé sémiologique quasi constante du CBC est la présence d'une "perle" basocellulaire. Il s'agit d'une papule ou d'un nodule rosé, arrondi, translucide, souvent parcouru de télangiectasies fines et arborescentes (Dermatologie, 2022). Ces télangiectasies, visibles à l'œil nu ou à la loupe, sont un signe clinique très suggestif. Le diamètre de la lésion est variable, allant de quelques millimètres à plusieurs centimètres (Dermatologie, 2022). La perle peut être associée à d'autres éléments sémiologiques au cours de l'évolution de la tumeur, tels que des croûtes, une sclérose, une ulcération, une pigmentation ou une kératose (Dermatologie, 2022).

Variétés Cliniques Spécifiques

Trois variétés cliniques principales de CBC sont classiquement décrites, chacune présentant des caractéristiques morphologiques distinctes (Dermatologie, 2022) :

Carcinome Basocellulaire Nodulaire

C'est la forme la plus fréquente de CBC (Dermatologie, 2022). Il se présente comme une tumeur ferme, bien limitée, à surface lisse et brillante, souvent perlée et télangiectasique (Dermatologie, 2022) (cf. Fig. 20.7, Dermatologie, 2022). Sa consistance peut parfois simuler une lésion kystique. Il a tendance à s'étendre de manière centrifuge, formant un nodule qui peut progressivement s'ulcérer en son centre, donnant alors un aspect ulcéro-végétant (cf. Fig. 20.10, Dermatologie, 2022).

Carcinome Basocellulaire Superficiel (ou Pagétoïde)

Cette forme se manifeste par une plaque érythémateuse et squameuse, dont les bords sont souvent rehaussés par de petites perles parfois à peine visibles à l'œil nu (Dermatologie, 2022) (cf. Fig. 20.8, Dermatologie, 2022). La lésion s'étend progressivement et peut présenter des zones atrophiques ou croûteuses. Le CBC superficiel siège préférentiellement sur le tronc (Dermatologie, 2022). Son aspect peut être trompeur et le faire confondre avec d'autres dermatoses inflammatoires ou infectieuses.

Carcinome Basocellulaire Sclérodermiforme

Également appelé CBC morphéiforme ou infiltrant, cette variété est caractérisée par un aspect de cicatrice blanchâtre, rigide, dure et mal limitée (Dermatologie, 2022) (cf. Fig. 20.9, Dermatologie, 2022). La lésion peut être légèrement déprimée ou atrophique. Sa particularité réside dans son caractère infiltrant et ses limites cliniques souvent sous-estimées par rapport à l'extension histologique, ce qui en fait une forme à risque de récidive locale (Dermatologie, 2022).

Autres Présentations (Ulcérées, Pigmentées)

Toutes les formes cliniques de CBC peuvent s'ulcérer au cours de leur évolution, formant des ulcérations à bords perlés et surélevés (Dermatologie, 2022) (cf. Fig. 20.10, Dermatologie, 2022). La pigmentation est également une caractéristique possible du CBC, donnant lieu aux "CBC pigmentés" ou "CBC tatoués". Cette pigmentation, due à la présence de mélanine, ne préjuge en rien de l'évolution ou du pronostic de la tumeur (Dermatologie, 2022).

Apport de la Dermoscopie

La dermoscopie est un outil diagnostique essentiel en dermatologie oncologique, permettant une analyse non invasive des structures cutanées superficielles et améliorant significativement la précision du diagnostic clinique du CBC (Dermatologie, 2022). Les caractéristiques dermoscopiques typiques du carcinome basocellulaire incluent (Alikhan et al., 2012; Soyer et al., 2012) :

- **Vaisseaux arborescents** : Il s'agit de vaisseaux sanguins de calibre variable, ramifiés comme les branches d'un arbre, souvent visibles à la périphérie de la lésion (cf. Fig. 6-54, Alikhan et al., 2012). C'est un signe très spécifique du CBC.
- **Globules ou taches bleu-gris** : Ces structures correspondent à des agrégats de cellules basaloïdes pigmentées dans le derme superficiel (cf. Fig. 6-54, Alikhan et al., 2012).
- **Zones en feuille d'érable (leaf-like areas)** : Il s'agit de structures pigmentées, souvent périphériques, qui rappellent la forme d'une feuille d'érable (cf. Fig. 6-55, Alikhan et al., 2012).
- **Ulcération** : La présence d'une ulcération est un signe dermoscopique fréquent, en particulier dans les formes nodulaires avancées (cf. Fig. 6-54, Alikhan et al., 2012).
- **Stries radiales ou spicules** : Moins fréquentes, elles peuvent être observées dans certaines formes.
- **Absence de réseau pigmentaire** : Contrairement aux lésions mélanocytaires, le CBC ne présente généralement pas de réseau pigmentaire typique.

La dermoscopie est particulièrement utile pour distinguer le CBC pigmenté d'un mélanome ou d'une kératose séborrhéique pigmentée, et pour mieux délimiter les formes sclérodermiformes ou superficielles.

Diagnostics Différentiels

Le diagnostic différentiel du carcinome basocellulaire est vaste et inclut d'autres tumeurs cutanées, qu'elles soient malignes ou bénignes, ainsi que diverses dermatoses inflammatoires ou infectieuses (Dermatologie, 2022). Une vigilance clinique et l'aide de la dermoscopie sont cruciales pour orienter le diagnostic.

Tumeurs Épithéliales Malignes

- **Carcinome épidermoïde (CE)** : Le CE peut parfois ressembler au CBC, en particulier les formes ulcérées ou nodulaires. Cependant, le CE est souvent plus kératosique, induré, et peut présenter une croissance plus rapide. Les kératoses actiniques sont des lésions précancéreuses du CE, mais pas du CBC (Dermatologie, 2022).
- **Maladie de Bowen** : Il s'agit d'un carcinome épidermoïde in situ, se présentant comme une plaque érythémateuse squameuse, bien limitée, qui peut être confondue avec un CBC superficiel (Dermatologie, 2022).

Tumeurs Mélanocytaires

- **Mélanome** : Les CBC pigmentés, parfois appelés "CBC tatoués", peuvent être confondus avec un mélanome (Dermatologie, 2022). Le mélanome est diagnostiqué sur la base de la règle ABCDE (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleur hétérogène, Diamètre en augmentation, Évolution rapide) (Dermatologie, 2022). Le mélanome nodulaire achromique (cf. Fig. 20.21, Dermatologie, 2022) peut également poser un problème de diagnostic différentiel avec un CBC nodulaire non pigmenté. La dermoscopie est ici d'une aide précieuse, les CBC pigmentés présentant des signes spécifiques (vaisseaux arborescents, globules bleu-gris, zones en feuille d'érable) absents dans le mélanome, qui lui aura des critères mélanocytaires (réseau pigmentaire atypique, voile bleu-blanc, points et globules irréguliers) (Dermatologie, 2022).
- **Naevus** : Les naevus "cliniquement atypiques" peuvent parfois répondre à certains critères de mélanomes débutants (Dermatologie, 2022). Une connaissance des différentes formes cliniques et profils évolutifs des naevus est essentielle (Dermatologie, 2022).

Lésions Bénignes Non Mélanocytaires

- **Kératoses séborrhéiques** : Très fréquentes après 40-50 ans, elles peuvent être pigmentées et simuler un CBC pigmenté. Elles se caractérisent par une surface mate, des bords nets ("posées sur la peau"), de petits grains blanchâtres (kystes miliaires) et un aspect friable (Dermatologie, 2022). La dermoscopie révèle des kystes miliaires et des ouvertures comédoniennes (cf. Fig. 6-52, Alikhan et al., 2012).
- **Histiocytofribromes pigmentés** : Ces lésions sont caractérisées par une palpation typique de "pastille indurée" et peuvent présenter une pigmentation (Dermatologie, 2022). La dermoscopie montre souvent une tache centrale blanche et un réseau pigmentaire subtil (cf. Fig. 6-53, Alikhan et al., 2012).

• **Angiomes thrombosés** : Ils peuvent simuler un petit mélanome nodulaire ou un CBC nodulaire pigmenté en raison de leur couleur sombre (Dermatologie, 2022).

Autres Dermatoses

• Le CBC superficiel peut être confondu avec une plaque de psoriasis ou une dermatophytie en raison de son aspect érythémateux et squameux (Dermatologie, 2022). Les plaques de psoriasis sont généralement plus symétriques, avec des squames épaisses et une localisation préférentielle sur les zones d'extension. Les dermatophyties présentent souvent une bordure active et une desquamation fine.

• D'autres dermatoses inflammatoires comme l'eczéma peuvent être évoquées, mais la persistance des lésions malgré un traitement topique et l'absence de prurit intense doivent alerter (Dermatologie, 2022).

Au moindre doute diagnostique, ou si l'aspect est évocateur d'une tumeur maligne, une exérèse à visée diagnostique ou une biopsie (punch biopsy, shave biopsy) doit être réalisée. L'examen anatomopathologique est indispensable pour confirmer le diagnostic et caractériser histologiquement la tumeur (Dermatologie, 2022). Une biopsie est particulièrement indiquée si le diagnostic est incertain, si un traitement non chirurgical est envisagé, ou si l'exérèse chirurgicale s'annonce complexe (Dermatologie, 2022).

Considérations Évolutives et Pronostiques Cliniques

Bien que le carcinome basocellulaire soit généralement une tumeur à faible potentiel métastatique, son évolution locale peut être significative et entraîner des complications importantes (Dermatologie, 2022).

Les principaux risques évolutifs du CBC sont :

• **Récidive locale** : Le risque global de récidive est évalué entre 5 et 10 % (Dermatologie, 2022). Ce risque est plus élevé pour certaines formes cliniques et localisations.

• **Extension locorégionale à bas bruit** : Le CBC peut s'étendre localement de manière insidieuse, notamment les formes sclérodermiformes ou infiltrantes, rendant difficile l'évaluation clinique de ses limites (Dermatologie, 2022). Cette extension peut entraîner une destruction tissulaire locale, en particulier au niveau des zones péri-orificielles (nez, paupières, lèvres, oreilles).

• **Survenue d'un autre cancer cutané plus agressif** : Il existe un lien épidémiologique entre la survenue d'un CBC et le risque de développer d'autres cancers cutanés, notamment des mélanomes et des carcinomes épidermoïdes (Dermatologie, 2022). Le CBC est ainsi considéré comme un marqueur de risque de cancer de la peau, justifiant une surveillance régulière et un dépistage attentif chez les patients concernés (Dermatologie, 2022).

Le potentiel métastatique du CBC est exceptionnel, ce qui signifie qu'un bilan d'extension à distance n'est pas systématiquement nécessaire (Dermatologie, 2022). Le seul bilan

d'extension systématique recommandé est un examen clinique complet à la recherche d'autres carcinomes cutanés associés (Dermatologie, 2022). Cependant, en cas de formes étendues ou infiltrantes, notamment celles situées au niveau de la face, une imagerie locale (scanner cranio-facial, IRM du massif facial) peut être nécessaire pour évaluer l'extension en profondeur et guider la stratégie thérapeutique (Dermatologie, 2022).

Les facteurs cliniques de mauvais pronostic, qui augmentent le risque de récidive ou de difficulté de prise en charge, incluent (Dermatologie, 2022) :

- **Localisation à l'extrémité céphalique** : Les tumeurs situées sur le nez et les zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles) sont considérées comme à haut risque en raison de la complexité anatomique et de la proximité de structures vitales.
- **Formes mal limitées** : Les CBC sclérodermiformes et infiltrants sont associés à un risque accru de récidive en raison de leur extension sous-clinique.
- **Diamètre élevé** : Un diamètre supérieur à 2 cm est un facteur de mauvais pronostic. Pour les localisations à risque (nez et zones péri-orificielles), un diamètre supérieur à 1 cm est déjà considéré comme un critère d'agressivité.
- **Caractère récidivant** : Une lésion qui a déjà récidivé présente un risque plus élevé de récidives ultérieures.

Ces éléments cliniques sont essentiels pour l'évaluation initiale du patient, l'orientation diagnostique et la planification thérapeutique, en particulier pour déterminer la nécessité d'une discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) pour les CBC présentant des critères agressifs (Dermatologie, 2022).

Diagnostic

Le diagnostic du carcinome basocellulaire (CBC) repose sur une approche méthodique, combinant l'examen clinique, la dermoscopie, des techniques d'imagerie non invasives avancées et, de manière systématique, l'examen histopathologique. Bien que le CBC soit la tumeur cutanée la plus fréquente et présente un potentiel métastatique exceptionnel, son diagnostic précis est crucial pour une prise en charge thérapeutique adaptée et la prévention des récidives locales, qui peuvent être destructrices (Dermatologie, 2022).

1. Diagnostic Clinique

Le diagnostic clinique du CBC est souvent évoqué devant une lésion cutanée d'aspect évocateur, bien que sa présentation puisse être polymorphe. Une patiente de 65 ans présentant une lésion de la tempe augmentant progressivement de volume sur un an est un exemple typique de présentation clinique suggérant un CBC (Dermatologie, 2022, Vignette 302-1).

1.1. Aspects Macroscopiques

Les CBC peuvent se présenter sous diverses formes cliniques, chacune avec des caractéristiques distinctes :

- **CBC nodulaire** : La forme la plus fréquente, caractérisée par une papule ou un nodule translucide, perlé, souvent avec des télangiectasies en surface et parfois une ulcération centrale (ulcère rongeant).
- **CBC superficiel** : Se manifeste comme une plaque érythémateuse, squameuse, bien limitée, souvent avec un bord surélevé et perlé. Il peut être confondu avec d'autres dermatoses inflammatoires (cf. section 1.2).
- **CBC pigmenté** : Présente des caractéristiques similaires aux formes nodulaires ou superficielles, mais avec une pigmentation variable, allant du brun clair au noir, ce qui peut rendre le diagnostic différentiel avec le mélanome particulièrement délicat (Dermatologie, 2022). Ces formes sont parfois appelées "CBC tatoués".
- **CBC sclérodermiforme (ou morphéiforme)** : Caractérisé par une plaque atrophique, blanchâtre, indurée, aux limites imprécises, souvent difficile à délimiter cliniquement. Cette forme est associée à un stroma dense et fibreux à l'histologie et présente un risque de récidive plus élevé en raison de son extension sous-clinique (Dermatologie, 2022).
- **CBC infiltrant** : Similaire au sclérodermiforme par ses limites imprécises et son potentiel d'extension locale, mais souvent plus agressif.
- **CBC basosquameux** : Une entité clinico-pathologique particulière, considérée comme une forme hybride entre le CBC et le carcinome épidermoïde (CEC). Il est caractérisé par un potentiel de récidive et de métastase plus élevé que le CBC pur, ce qui en fait une lésion à haut risque nécessitant une reconnaissance et une prise en

charge spécifiques (Costantino et al., 2006; Martin et al., 2000; Garcia et al., 2009).

La localisation est également un facteur important. Les CBC situés à l'extrémité céphalique, notamment sur le nez et les zones péri-orificielles, sont considérés comme des facteurs de mauvais pronostic en raison de leur potentiel invasif local et de la complexité de l'exérèse chirurgicale dans ces zones fonctionnelles et esthétiques (Dermatologie, 2022).

1.2. Diagnostic Différentiel Clinique

Le diagnostic différentiel clinique du CBC est étendu et doit inclure diverses tumeurs cutanées et dermatoses inflammatoires (Dermatologie, 2022).

- **Carcinome épidermoïde (CEC)** : Le CEC peut parfois ressembler à un CBC, en particulier les formes ulcérées ou nodulaires. Cependant, le CEC a tendance à être plus kératosique et induré, avec une croissance plus rapide et un potentiel métastatique significatif (Stratigos et al., 2023).
- **Maladie de Bowen (carcinome épidermoïde in situ)** : Se présente comme une plaque érythémateuse, squameuse, bien délimitée, pouvant être confondue avec un CBC superficiel.
- **Mélanome** : Les formes pigmentées de CBC (CBC tatoués) peuvent être cliniquement difficiles à distinguer d'un mélanome, en particulier un mélanome nodulaire ou un lentigo malin (Dermatologie, 2022). Un homme de 50 ans présentant une lésion pigmentée du dos ayant changé d'aspect est un scénario clinique typique de suspicion de mélanome (Dermatologie, 2022, Vignette 302-2). La dermoscopie est alors indispensable pour orienter le diagnostic (cf. section 2).
- **Kératose séborrhéique** : Ces lésions bénignes sont souvent pigmentées et peuvent présenter une surface verruqueuse. Cliniquement, elles se distinguent par leur aspect "collé" à la peau et l'absence des signes classiques du CBC.
- **Autres dermatoses inflammatoires** : Le CBC superficiel peut être confondu avec des plaques de psoriasis ou des dermatophyties (Dermatologie, 2022). Une plaque érythémateuse squameuse persistante, malgré un traitement par dermocorticoïde, peut évoquer un psoriasis ou une dermatophytie, mais un CBC superficiel doit également être considéré (Dermatologie, 2022, Vignette 319-1).
- **Naevus mélanocytaire** : Certains naevi peuvent avoir un aspect nodulaire ou pigmenté, mais la stabilité de la lésion dans le temps et l'absence de signes dermoscopiques de malignité sont des éléments clés.
- **Dermatofibrome** : Une lésion ferme, souvent pigmentée, qui se caractérise cliniquement par le signe de la fossette (invagination centrale à la pression latérale).

Face à une lésion cutanée suspecte, l'aspect clinique évocateur doit toujours conduire à une exérèse à visée diagnostique ou, si le diagnostic est incertain, si un traitement non chirurgical est envisagé, ou si l'exérèse chirurgicale s'annonce complexe, à une biopsie préalable pour confirmation histopathologique (Dermatologie, 2022).

2. Dermoscopie

La dermoscopie est une technique d'imagerie non invasive essentielle qui améliore considérablement la précision du diagnostic clinique des tumeurs cutanées, y compris le CBC. Elle permet de visualiser des structures épidermiques et dermo-épidermiques non visibles à l'œil nu, facilitant la distinction entre les lésions bénignes et malignes (Reiter et al., 2018; Altamura et al., 2010). La standardisation de la terminologie en dermoscopie, établie par des conférences de consensus comme celle de l'International Society of Dermoscopy, assure une communication et une interprétation cohérentes des critères (Kittler et al., 2016).

2.1. Principes de la Dermoscopie

La dermoscopie utilise une source de lumière et une lentille grossissante, avec ou sans interface liquide, pour éliminer la réflexion de la lumière à la surface de la peau. Il existe deux modes principaux :

- **Dermoscopie non polarisée (NPD)** : Nécessite un contact direct avec la peau via une interface liquide (gel ou alcool, le gel étant préférable pour réduire la distorsion par pression). La NPD est particulièrement efficace pour visualiser les kystes milia-like, les ouvertures comédoniennes, les zones de régression (peppering) et les couleurs plus claires (Margaret W. Mann Handbook).
- **Dermoscopie polarisée (PD)** : Ne nécessite pas de contact direct avec la peau et est supérieure pour l'évaluation des structures vasculaires, des zones rouges, et des stries blanches brillantes ou de la fibrose (Margaret W. Mann Handbook).

L'approche diagnostique en dermoscopie commence souvent par un algorithme en deux étapes, la première étant de déterminer si la lésion est mélanocytaire ou non mélanocytaire (Margaret W. Mann Handbook).

2.2. Critères Dermoscopiques du Carcinome Basocellulaire

Le CBC présente un ensemble de critères dermoscopiques caractéristiques, dont la présence permet d'atteindre une haute précision diagnostique (Reiter et al., 2018; Altamura et al., 2010). Ces critères sont souvent absents dans les lésions bénignes et sont considérés comme des marqueurs clés du CBC :

- **Absence de réseau pigmentaire** : C'est un critère fondamental pour distinguer le CBC des lésions mélanocytaires (Margaret W. Mann Handbook).
- **Vaisseaux arborescents** : Il s'agit de vaisseaux télangiectasiques ramifiés, de calibre variable, qui parcourent la surface de la lésion. Ils sont considérés comme l'un des signes les plus spécifiques du CBC (Alikhan & Hocker, 2012, Figure 6-54; Margaret W. Mann Handbook). La dermoscopie polarisée est particulièrement efficace pour leur visualisation.

• **Nids ovoïdes bleu-gris / Taches bleu-gris** : Ces structures correspondent à des agrégats de cellules basaloïdes pigmentées dans le derme. Leur couleur bleu-gris est due à l'effet Tyndall, la mélanine étant située plus profondément (Alikhan & Hocker, 2012, Figure 6-54; Margaret W. Mann Handbook).

• **Zones en feuille d'érable (Leaf-like areas)** : Ces structures pigmentées, souvent périphériques, ont une forme irrégulière rappelant des feuilles d'érable. Elles sont très spécifiques du CBC (Alikhan & Hocker, 2012, Figure 6-55; Margaret W. Mann Handbook).

• **Zones brillantes blanc-rose (Pink-white shiny areas)** : Ces zones, mieux visualisées en dermoscopie polarisée, correspondent à la fibrose stromale et à la désorganisation du collagène (Margaret W. Mann Handbook).

• **Structures en roue à rayons (Spoke wheels)** : Il s'agit de structures radiales pigmentées émanant d'un centre commun, souvent observées dans les CBC pigmentés (Margaret W. Mann Handbook).

• **Ulcération** : La présence d'une ulcération est un signe fréquent, en particulier dans les CBC nodulaires (Alikhan & Hocker, 2012, Figure 6-54).

• **Surface cérébriforme** : Bien que plus souvent associée aux kératoses séborrhéiques, elle peut également être observée dans certains CBC (Margaret W. Mann Handbook).

2.3. Variabilité Dermoscopique et Diagnostic Différentiel

La présentation dermoscopique du CBC peut varier en fonction de son type clinique et de sa localisation anatomique (Altamura et al., 2010; Suppa et al., 2015). Par exemple, les CBC superficiels peuvent présenter des critères moins marqués ou une prédominance de vaisseaux fins et de squames, tandis que les CBC pigmentés auront une composante de nids ovoïdes et de zones en feuille d'érable plus prononcée. La dermoscopie est également utile pour discriminer les sous-types de CBC, notamment le CBC superficiel des autres formes (Lallas et al., 2014).

En termes de diagnostic différentiel dermoscopique :

• **Mélanome** : Contrairement au CBC, le mélanome présente généralement un réseau pigmentaire atypique, des points et globules, des stries, des motifs parallèles (sur les zones acrales) et une pigmentation bleu-gris diffuse (Margaret W. Mann Handbook).

• **Kératose séborrhéique** : Se caractérise par des kystes milia-like (points blancs) et des ouvertures comédoniennes (cercles noirs ciblés) (Alikhan & Hocker, 2012, Figure 6-52; Margaret W. Mann Handbook).

• **Dermatofibrome** : Présente typiquement une zone centrale blanche stellaire entourée d'un fin réseau pigmentaire périphérique (Alikhan & Hocker, 2012, Figure 6-53; Margaret W. Mann Handbook).

• **Carcinome épidermoïde (CEC) et kératose actinique (KA)** : Ces lésions kératinocytaires peuvent présenter des critères dermoscopiques tels que des vaisseaux glomérulaires, des ouvertures folliculaires avec des bouchons de kératine, et un fond érythémateux (Rosendahl et al., 2012; Zalaudek et al., 2012; Lallas et al.,

2015).

La dermoscopie peut également être utilisée pour évaluer la réponse des patients aux thérapies non ablatives pour le CBC superficiel, en permettant de suivre la disparition des critères dermoscopiques de la tumeur (Apalla et al., 2014

Traitement

Traitement du Carcinome Basocellulaire

Le traitement du carcinome basocellulaire (CBC) repose principalement sur l'exérèse chirurgicale, considérée comme le traitement de première intention pour les formes localisées (Dermatologie, 2022, Source 4, 5). La stratégie thérapeutique doit être adaptée en fonction des caractéristiques cliniques et histologiques de la tumeur, de sa localisation, de la présence de facteurs de risque de récidive, ainsi que de l'état général du patient. Une discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) est recommandée pour les CBC présentant des critères agressifs (Dermatologie, 2022, Source 4). L'objectif est d'obtenir une guérison complète avec le meilleur résultat fonctionnel et esthétique possible, tout en minimisant le risque de récidive locale et d'extension locorégionale.

I. Principes Généraux du Traitement du Carcinome Basocellulaire

Le carcinome basocellulaire est le cancer cutané le plus fréquent (Dermatologie, 2022, Source 3, QRM56), et sa prise en charge est un motif de consultation quotidien en dermatologie. Le traitement vise à éradiquer la lésion tout en préservant au maximum les tissus sains environnants. L'examen anatomopathologique est systématique après exérèse, car il permet de confirmer le diagnostic et de caractériser la tumeur sur le plan histopronostique (Dermatologie, 2022, Source 4, QRM57). En cas de diagnostic incertain, de traitement non chirurgical envisagé ou d'exérèse chirurgicale complexe, une biopsie préalable peut être justifiée (Dermatologie, 2022, Source 4).

Les facteurs de mauvais pronostic, qui orientent vers des stratégies thérapeutiques plus agressives et des marges d'exérèse plus larges, incluent (Dermatologie, 2022, Source 4, Encadré 20.3) :

- **La localisation à l'extrémité céphalique**, en particulier le nez et les zones péri-orificielles (péri-oculaire, péri-auriculaire, péri-buccale), en raison de la complexité anatomique et de la proximité de structures vitales.
- **Les formes mal limitées**, telles que les CBC sclérodermiformes (ou morphéiformes) et infiltrants (Dermatologie, 2022, Source 6, Fig. 20.9), qui sont caractérisées par une extension subclinique importante et des limites imprécises à l'examen clinique et macroscopique. Ces formes sont associées à un stroma dense et fibreux (Dermatologie, 2022, Source 4).
- **Un diamètre tumoral élevé**, notamment supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles. La taille est un indicateur de la charge tumorale et du potentiel invasif local.
- **Le caractère récidivant de la lésion**, le risque global de récidive étant évalué entre 5 et 10 % (Dermatologie, 2022, Source 4). Les CBC récidivants ont souvent une histologie plus agressive et une extension sous-jacente plus importante.
- **L'histologie agressive**, incluant les types infiltrants, micronodulaires, sclérodermiformes, et basosquameux. Bien que les chunks fournis ne détaillent pas

les types histologiques agressifs au-delà des formes infiltrantes et sclérodermiformes, il est essentiel pour un cours de DES de reconnaître que l'histologie est un facteur pronostique majeur.

• **L'immunodépression**, notamment chez les greffés d'organes, où les carcinomes cutanés sont plus fréquents et peuvent être plus agressifs (Dermatologie, 2022, Source 1, QRM56; Source 7).

Ces facteurs de risque sont cruciaux pour la décision thérapeutique, notamment pour définir les marges d'exérèse chirurgicale et la nécessité d'une discussion en RCP (Dermatologie, 2022, Source 4). Le CBC métastase exceptionnellement, ce qui justifie l'absence de bilan d'extension à distance systématique (Dermatologie, 2022, Source 4). Cependant, son potentiel invasif local peut nécessiter une imagerie locale (scanner cranio-facial, IRM du massif facial) pour guider le traitement des formes étendues (Dermatologie, 2022, Source 4, Encadré 20.3).

II. Traitement des Carcinomes Basocellulaires Localisés

Le traitement des formes localisées de CBC est généralement similaire à celui des carcinomes épidermoïdes (CE) (Dermatologie, 2022, Source 4). L'exérèse chirurgicale est la modalité thérapeutique de choix.

A. Exérèse Chirurgicale

L'exérèse chirurgicale est le traitement de première intention et le *gold standard* pour la majorité des carcinomes basocellulaires (Dermatologie, 2022, Source 4, 5). Elle permet de retirer la lésion en totalité et d'obtenir une confirmation histologique complète, incluant l'évaluation des marges d'exérèse.

La détermination des marges de sécurité est cruciale et dépend du groupe pronostique de la tumeur (bon, intermédiaire, mauvais) (Dermatologie, 2022, Source 4, 5). Les marges sont définies en tissu sain autour de la lésion visible cliniquement.

• **Pour les CBC à faible risque** (petits, bien limités, sur des zones à faible risque, histologie non agressive), des marges cliniques de 3 à 5 mm sont généralement suffisantes.

• **Pour les CBC à risque intermédiaire** (taille > 1 cm, localisation sur le tronc ou les membres, histologie nodulaire ou superficielle), des marges de 5 mm sont souvent recommandées.

• **Pour les CBC à haut risque** (cf. facteurs de mauvais pronostic ci-dessus : localisation à l'extrémité céphalique, nez et zones péri-orificielles, formes mal limitées comme sclérodermiformes ou infiltrantes, diamètre élevé > 2 cm ou > 1 cm sur les zones à risque, caractère récidivant), des marges plus larges, de l'ordre de 5 à 10 mm, sont nécessaires (Dermatologie, 2022, Source 4, Encadré 20.3). Dans ces cas, une chirurgie de Mohs ou une exérèse avec contrôle histologique extemporané des

marges peut être envisagée pour maximiser la conservation tissulaire tout en assurant une exérèse complète.

L'exérèse chirurgicale offre un taux de guérison élevé, généralement supérieur à 95 % pour les CBC primaires à faible risque. La pièce d'exérèse est soumise à un examen anatomopathologique systématique pour confirmer le diagnostic, évaluer les caractéristiques histologiques (type, profondeur, agressivité) et vérifier l'absence d'envahissement des marges (Dermatologie, 2022, Source 4, QRM57). Des marges saines sont impératives pour minimiser le risque de récidive locale. En cas de marges positives ou insuffisantes, une reprise chirurgicale est souvent nécessaire.

Les recommandations de pratique clinique, telles que celles de l'ANAES (2004) et de la HAS, INCa, SFD (2009), guident la prise en charge diagnostique et thérapeutique des carcinomes cutanés, y compris les CBC (Dermatologie, 2022, Source 5). Ces documents soulignent l'importance d'une approche individualisée basée sur les facteurs pronostiques.

B. Autres Modalités Thérapeutiques Locales

Bien que l'exérèse chirurgicale soit le traitement de référence, d'autres modalités thérapeutiques locales peuvent être envisagées pour des CBC superficiels, de petite taille, ou chez des patients pour lesquels la chirurgie est contre-indiquée ou refusée. Ces options incluent la cryothérapie, l'application topique d'imiquimod, la photothérapie dynamique (PDT) et le 5-fluoro-uracile topique. Ces traitements sont mentionnés dans les données fournies comme des options pour les "carcinomes cutanés" en général (Dermatologie, 2022, Source 2, QRM56) ou spécifiquement pour la maladie de Bowen (Dermatologie, 2022, Source 1, QRM55).

Cependant, les instructions de rédaction de ce cours stipulent impérativement que pour **CHAQUE** traitement ou ligne thérapeutique mentionné, il est nécessaire de citer l'essai clinique de référence avec son design, les résultats chiffrés de l'endpoint primaire et le niveau de preuve. Les données de la littérature fournies ne contiennent pas d'essais cliniques spécifiques détaillant l'efficacité, le design de l'étude, les résultats chiffrés ou le niveau de preuve pour la cryothérapie, l'imiquimod, la photothérapie dynamique ou le 5-fluoro-uracile topique dans le traitement du carcinome basocellulaire. Par conséquent, conformément aux règles strictes de ce cours, ces modalités ne peuvent pas être détaillées ici avec le format requis. Il est important de noter pour un étudiant en DES que ces traitements sont des options validées dans la pratique clinique pour des indications spécifiques de CBC, notamment les formes superficielles, mais les informations précises sur les essais cliniques de référence ne sont pas disponibles dans les chunks fournis.

III. Traitement des Carcinomes Basocellulaires Avancés ou Récidivants

Les carcinomes basocellulaires avancés ou récidivants, en particulier ceux présentant des facteurs de mauvais pronostic (cf. section I), peuvent nécessiter des approches thérapeutiques plus complexes, incluant des traitements systémiques ou des modalités locorégionales non chirurgicales. Les formes étendues peuvent justifier une imagerie locale pour guider le traitement (Dermatologie, 2022, Source 4).

A. Chimiothérapie Systémique

La chimiothérapie systémique a été historiquement utilisée pour les carcinomes basocellulaires avancés, notamment ceux qui sont inopérables ou métastatiques, bien que les métastases soient exceptionnelles pour les CBC (Dermatologie, 2022, Source 4). Parmi les agents chimiothérapeutiques, les sels de platine ont montré une certaine efficacité.

Chimiothérapie à base de Cisplatine — Carcinome basocellulaire avancé ou récidivant

> Essai : Cisplatin-based chemotherapy in advanced basal and squamous cell carcinomas of the skin: results in 28 patients including 13 patients receiving multimodality therapy (Guthrie Jr. et al., 1990) — Journal of Clinical Oncology

> Design : Étude de phase II, non randomisée, monocentrique, incluant N=28 patients atteints de carcinomes cutanés avancés (15 carcinomes basocellulaires et 13 carcinomes épidermoïdes). La population était composée de patients avec des tumeurs localement avancées ou métastatiques, dont certains ont reçu une thérapie multimodale.

> Résultat : L'endpoint primaire était le taux de réponse objective. Pour les carcinomes basocellulaires, un taux de réponse objective (incluant les réponses complètes et partielles) de 60% a été observé (9 patients sur 15).

> Niveau de preuve : Niveau 2 (étude de phase II non randomisée avec une petite cohorte).

> Limites : La principale limite de cette étude est sa petite taille de cohorte et son design non randomisé, ce qui limite la généralisabilité des résultats. L'inclusion simultanée de CBC et de CE rend également l'interprétation spécifique aux CBC plus difficile. De plus, l'étude est ancienne, et les standards de traitement des CBC avancés ont évolué depuis.

B. Thérapies Ciblées

Les thérapies ciblées, en particulier les inhibiteurs de la voie Hedgehog (par exemple, le vismodegib et le sonidegib), représentent une avancée majeure dans le traitement des carcinomes basocellulaires localement avancés inopérables ou métastatiques. Ces médicaments bloquent la voie de signalisation Hedgehog, qui est constitutivement activée dans la majorité des CBC.

Cependant, les données de la littérature fournies pour ce cours ne contiennent pas d'essais cliniques spécifiques détaillant l'efficacité, le design de l'étude, les résultats

chiffrés de l'endpoint primaire ou le niveau de preuve pour les

Surveillance et Suivi

Le carcinome basocellulaire (CBC) représente le cancer le plus fréquent chez l'adulte, constituant plus de 90 % des cancers cutanés et un motif de consultation quotidien en dermatologie (Dermatologie, 2022). Son incidence est en constante augmentation, dépassant les 150 cas pour 100 000 habitants par an en France, un phénomène lié à l'allongement de la durée de vie et à l'exposition solaire répétée (Dermatologie, 2022). Compte tenu de cette prévalence élevée, de la latence de 30 à 40 ans entre l'exposition aux ultraviolets (UV) et l'expression clinique des cancers cutanés, et du risque de récidive ou de développement de nouvelles lésions, une stratégie rigoureuse de surveillance et de suivi est impérative (Dermatologie, 2022). Cette section détaillera les principes, les objectifs, les modalités, les facteurs influençant l'intensité du suivi, les mesures de prévention secondaire et la prise en charge des formes avancées ou récidivantes du CBC.

I. Principes Généraux de la Surveillance Post-Thérapeutique

La surveillance post-thérapeutique du carcinome basocellulaire (CBC) repose sur des principes fondamentaux visant à garantir une prise en charge optimale et à minimiser les risques pour le patient. Le CBC est un marqueur de risque significatif pour le développement d'autres cancers cutanés, y compris de nouveaux CBC, des carcinomes épidermoïdes (CE) et des mélanomes (Dermatologie, 2022). Cette association épidémiologique justifie une approche de surveillance globale et prolongée, idéalement à vie, comme recommandé pour les carcinomes cutanés en général (Dermatologie, 2022).

Le premier principe est la reconnaissance du CBC comme un indicateur d'une héliodermie sous-jacente et d'un capital solaire épuisé, exposant le patient à un risque accru de développer d'autres lésions actiniques et néoplasiques. L'exposition aux UV est le principal agent carcinogène, agissant par accumulation d'événements mutagènes et micro-environnementaux, avec une latence clinique pouvant atteindre 30 à 40 ans (Dermatologie, 2022). Par conséquent, la survenue d'un CBC doit alerter sur la nécessité d'une vigilance accrue et d'une éducation thérapeutique renforcée concernant la photoprotection (Dermatologie, 2022).

Un deuxième principe est la nature commune des facteurs de risque et du terrain prédisposant aux CBC, aux CE et aux mélanomes (Dermatologie, 2022). Ces facteurs incluent l'exposition solaire chronique et intermittente, l'âge avancé (plus de 40 ans généralement), et des terrains favorisants tels que l'immunodépression (notamment chez les greffés d'organes) ou certaines génodermatoses prédisposantes comme le Xeroderma Pigmentosum ou le syndrome de Gorlin (Dermatologie, 2022). La présence de ces facteurs chez un patient ayant développé un CBC doit orienter vers une surveillance d'autant plus rigoureuse et personnalisée.

Le troisième principe est la nécessité d'une surveillance clinique régulière et exhaustive. Contrairement à d'autres cancers où des bilans d'extension à distance sont systématiques, le CBC métastase exceptionnellement, rendant un bilan d'extension à distance généralement inutile (Dermatologie, 2022). Le seul bilan d'extension systématique requis est un examen clinique complet de la peau, à la recherche d'autres carcinomes associés (Dermatologie, 2022). Cette approche souligne l'importance primordiale de l'examen cutané par un clinicien expérimenté.

Enfin, la surveillance doit être adaptée au profil de risque individuel du patient, en tenant compte des caractéristiques du CBC initial et des facteurs de risque personnels. Les recommandations de surveillance clinique régulière "selon le groupe pronostique et les facteurs de risque, au mieux à vie" (Dermatologie, 2022) impliquent une stratification du risque et une personnalisation de la fréquence et de l'intensité du suivi. Cette approche individualisée permet d'optimiser l'efficacité de la surveillance tout en évitant le sur-suivi pour les patients à faible risque et en concentrant les ressources sur ceux qui en ont le plus besoin. La discussion et la validation des stratégies de prise en charge en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) sont recommandées, en particulier pour les CBC présentant des critères agressifs (Dermatologie, 2022), assurant ainsi une décision collégiale et éclairée.

II. Objectifs et Modalités de la Surveillance Clinique

La surveillance clinique du carcinome basocellulaire (CBC) est un pilier essentiel de la prise en charge post-thérapeutique, visant des objectifs clairs et s'appuyant sur des modalités précises. L'objectif principal de cette surveillance est la détection précoce de toute récidive locale, l'identification de nouveaux carcinomes cutanés (basocellulaires ou épidermoïdes) et le dépistage de mélanomes synchrones ou métachrones, compte tenu du sur-risque associé (Dermatologie, 2022 ; Dermatologie, 2022).

Les modalités de la surveillance clinique reposent avant tout sur un examen cutané complet et systématique. Cet examen doit être réalisé sur la totalité de la peau du patient, comme souligné par le fait que "tout patient ayant un carcinome cutané a un sur-risque de carcinome cutané et/ou de mélanome synchrone. Tous les patients doivent être examinés sur la totalité de la peau" (Dermatologie, 2022). Cette approche holistique est cruciale car les facteurs de risque sont communs aux CBC, aux CE et aux mélanomes, qui sont souvent des maladies associées (Dermatologie, 2022).

Lors de l'examen, le dermatologue recherche spécifiquement :

- **Les récidives locales du CBC traité** : Le risque de récidive locale est une préoccupation majeure pour le CBC (Dermatologie, 2022). Elles peuvent se manifester sous diverses formes, souvent subtiles, telles qu'une induration ou une modification de la cicatrice, l'apparition d'une petite papule perlée ou d'une érosion persistante au sein ou en périphérie de la zone traitée. Les formes infiltrantes ou sclérodermiformes,

caractérisées par un stroma dense et fibreux et des limites imprécises, sont particulièrement difficiles à évaluer cliniquement et présentent un risque de récidive plus élevé (Dermatologie, 2022).

• **L'apparition de nouveaux CBC primitifs** : Les patients ayant eu un CBC ont un risque significativement accru de développer d'autres CBC. Ces nouvelles lésions peuvent apparaître sur n'importe quelle partie du corps, mais sont plus fréquentes sur les zones photoexposées. Elles peuvent présenter des aspects variés : nodulaires (perle translucide, télangiectasies), superficiels (plaque érythémateuse squameuse, parfois confondue avec psoriasis ou dermatophytie), pigmentés (CBC tatoués, nécessitant un diagnostic différentiel avec le mélanome), ou sclérodermiformes (plaque atrophique, blanchâtre, mal limitée) (Dermatologie, 2022).

• **L'émergence de carcinomes épidermoïdes (CE)** : Le lien épidémiologique entre CBC et CE est bien établi (Dermatologie, 2022). Les CE se présentent souvent comme des papules ou nodules kératosiques, érythémateux, parfois ulcérés, sur des zones chroniquement exposées au soleil.

• **Le développement de mélanomes** : Le risque de mélanome synchrone ou métachrone est également augmenté chez les patients ayant un antécédent de CBC (Dermatologie, 2022). La recherche de nouvelles lésions pigmentées atypiques est donc systématique, en utilisant la règle ABCDE et la dermoscopie.

La **dermoscopie** est un outil indispensable pour l'examen clinique, permettant une meilleure caractérisation des lésions pigmentées et non pigmentées, et aidant à distinguer les récidives ou les nouveaux carcinomes des lésions bénignes. Pour les patients à très haut risque ou présentant de multiples naevi atypiques, des techniques avancées comme la cartographie corporelle totale et la dermoscopie numérique séquentielle peuvent être envisagées pour un suivi plus précis des lésions.

La **fréquence de la surveillance** est déterminée par le groupe pronostique du CBC initial et les facteurs de risque du patient (Dermatologie, 2022). Pour les patients à faible risque (CBC unique, de petite taille, bien différencié, sur zone non à risque), un suivi annuel peut être suffisant. Pour les patients à risque intermédiaire ou élevé (CBC multiples, récidivants, de grande taille, sur zones à risque, formes agressives, immunosuppression), un suivi tous les 3 à 6 mois est souvent recommandé initialement, avant d'espacer les consultations si la situation clinique est stable.

Dans les cas de CBC étendus ou avec potentiel invasif local, notamment ceux localisés à l'extrémité céphalique (nez et zones péri-orificielles), une imagerie locale peut être nécessaire pour guider le traitement et évaluer l'extension locorégionale à bas bruit (Dermatologie, 2022). Le scanner cranio-facial ou l'IRM du massif facial sont les examens de choix pour ces situations (Dermatologie, 2022). Cependant, ces examens ne font pas partie du bilan d'extension systématique pour les CBC primitifs non agressifs (Dermatologie, 2022).

Enfin, l'**auto-examen cutané** par le patient est une modalité complémentaire cruciale. Les patients doivent être formés à reconnaître les signes d'alerte (nouvelle lésion, modification d'une lésion existante, plaie qui ne cicatrise pas) et à consulter rapidement en cas de doute.

III. Facteurs de Risque et Intensité de la Surveillance

L'intensité et la fréquence de la surveillance post-thérapeutique du carcinome basocellulaire (CBC) sont directement modulées par l'évaluation des facteurs de risque individuels du patient et les caractéristiques pronostiques de la tumeur initiale. Cette approche personnalisée est essentielle pour optimiser la détection précoce des récidives ou de nouvelles lésions, tout en rationalisant les ressources médicales (Dermatologie, 2022).

Les facteurs de risque généraux de carcinogenèse cutanée sont communs aux CBC, aux carcinomes épidermoïdes (CE) et aux mélanomes (Dermatologie, 2022). L'exposition aux ultraviolets (UV) est le facteur initiateur majeur, qu'elle soit aiguë et intermittente (coups de soleil) ou chronique et cumulative (héliodermie) (Dermatologie, 2022). Les patients présentant des signes cliniques d'héliodermie, tels que des rides profondes et des lentigos actiniques (cf. Fig. 20.2 D, Dermatologie, 2022), sont considérés à risque accru et nécessitent une surveillance plus rapprochée.

Outre l'exposition solaire, plusieurs facteurs intrinsèques et extrinsèques augmentent le risque et influencent l'intensité de la surveillance :

- **Facteurs liés au patient :**

* **Phototype clair (I-II)** : Les sujets à peau claire sont plus susceptibles de développer des cancers cutanés (Dermatologie, 2022).

* **Âge** : L'âge d'apparition des CBC est généralement supérieur à 40 ans, mais la surveillance doit être adaptée aux patients plus jeunes présentant des facteurs de risque (Dermatologie, 2022).

* **Antécédents personnels de cancers cutanés** : Un antécédent de CBC est le facteur de risque le plus puissant pour le développement de nouveaux CBC, CE ou mélanomes (Dermatologie, 2022). Le risque de récidive locale d'un CBC est globalement évalué entre 5 et 10 % (Dermatologie, 2022).

* **Immunodépression** : L'immunosuppression est un facteur de risque majeur pour le développement et la progression des cancers cutanés, y compris les CBC (Dermatologie, 2022). Cela concerne notamment les patients transplantés d'organes, les patients atteints de maladies hématologiques malignes ou d'infections chroniques comme le VIH (Stratigos et al., 2023). Chez ces patients, l'incidence et la récurrence des cancers cutanés non mélaniques sont significativement augmentées (Stratigos et al., 202

Cas Particuliers et Situations Spéciales

Cas Particuliers et Situations Spéciales du Carcinome Basocellulaire

Le carcinome basocellulaire (CBC), bien que généralement caractérisé par une évolution lente et une malignité locale avec des métastases exceptionnelles (Dermatologie, 2022, Source 7), présente des particularités cliniques, épidémiologiques et thérapeutiques dans certaines situations. Ces cas particuliers sont cruciaux pour une prise en charge optimale et nécessitent une vigilance accrue, une adaptation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques, ainsi qu'un suivi rigoureux. L'incidence des cancers cutanés, y compris les CBC, est en augmentation constante, notamment en raison de l'allongement de la durée de vie et de l'exposition solaire répétée (Dermatologie, 2022, Source 2). L'âge d'apparition est généralement supérieur à 40 ans, mais peut être plus précoce en présence de terrains favorisants tels que l'immunodépression ou certaines génodermatoses (Dermatologie, 2022, Source 2).

1. Carcinome Basocellulaire chez les Patients Immunodéprimés

Les patients immunodéprimés constituent une population à risque significativement accru de développer des carcinomes cutanés, y compris les CBC. Cette augmentation de l'incidence est un fait bien établi, en particulier chez les greffés d'organes (Dermatologie, 2022, Source 6). L'immunosuppression iatrogène, notamment celle induite par les traitements immunosuppresseurs post-transplantation, est le facteur de risque le plus puissant (Dermatologie, 2022, Source 7). D'autres causes d'immunodépression acquise, telles que les maladies hématologiques chroniques (leucémie lymphoïde chronique, lymphome) et l'infection par le VIH, sont également associées à un risque accru de carcinogenèse épithéliale (Dermatologie, 2022, Source 7).

La physiopathologie de cette susceptibilité accrue repose sur plusieurs mécanismes. L'immunosuppression altère la surveillance immunitaire du corps, permettant aux cellules transformées de proliférer sans être éliminées efficacement. Les événements mutagènes initiés par des agents carcinogènes comme les UV sont moins bien réparés ou contrôlés (Dermatologie, 2022, Source 2). De plus, certains traitements immunosuppresseurs peuvent avoir des effets cocarcinogènes directs ou indirects. L'exposition aux UV, qu'elle soit chronique et cumulée ou intense et intermittente, reste un facteur initiateur majeur chez ces patients, comme chez les immunocompétents (Dermatologie, 2022, Source 7). La latence entre l'exposition aux UV et l'expression clinique des cancers cutanés est de 30 à 40 ans, mais ce délai peut être raccourci chez les immunodéprimés (Dermatologie, 2022, Source 2).

Sur le plan clinique, les CBC chez les patients immunodéprimés présentent souvent des caractéristiques plus agressives. Ils peuvent être multiples, se développer plus rapidement, atteindre des tailles plus importantes et se localiser dans des zones inhabituelles. Bien que les métastases de CBC restent exceptionnelles, le risque d'extension locorégionale et de récidive locale est majoré dans ce contexte (Dermatologie, 2022, Source 8). Le diagnostic doit être posé précocement, et une biopsie est souvent nécessaire pour confirmer le diagnostic et caractériser histologiquement la tumeur, surtout si un traitement non chirurgical est envisagé ou si l'exérèse chirurgicale s'annonce complexe (Dermatologie, 2022, Source 8).

La prise en charge thérapeutique des CBC chez les patients immunodéprimés doit être adaptée. L'exérèse chirurgicale avec des marges de sécurité appropriées reste le traitement de première intention (Dermatologie, 2022, Source 5, 8). Cependant, en raison du risque accru de récidive et de l'agressivité potentielle, des marges plus larges ou une chirurgie de Mohs peuvent être envisagées plus fréquemment. Pour les formes localement avancées ou les patients inopérables, des traitements non chirurgicaux comme la radiothérapie ou les thérapies ciblées (inhibiteurs de la voie Hedgehog) peuvent être considérés. La discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) est impérative pour les CBC présentant des critères agressifs (Dermatologie, 2022, Source 8).

La surveillance est un pilier essentiel de la prise en charge. Tout patient ayant un carcinome cutané, et d'autant plus s'il est immunodéprimé, a un sur-risque de développer d'autres carcinomes cutanés ou un mélanome synchrone ou métachrone (Dermatologie, 2022, Source 5, 6). Un examen clinique régulier et complet de la totalité de la peau est donc indispensable, idéalement à vie, pour détecter précocement toute récidive ou l'apparition de nouvelles lésions (Dermatologie, 2022, Source 5, 6). L'éducation à la photoprotection est également primordiale, car la réduction des expositions solaires est une mesure préventive commune et efficace (Dermatologie, 2022, Source 5, 6). Carucci (2008) souligne l'importance de cette approche chez les patients transplantés (Carucci, 2008, cité par Dermatology handbook, 2025, Source 14).

2. Carcinome Basocellulaire dans les Génodermatoses

Certaines affections génétiques prédisposent fortement au développement de CBC, souvent multiples et à un âge plus précoce. Ces génodermatoses sont des exemples éloquents de l'impact des facteurs génétiques sur la carcinogenèse épithéliale (Dermatologie, 2022, Source 7).

2.1. Syndrome de Gorlin (Naevomatose Basocellulaire)

Le syndrome de Gorlin, ou naevomatose basocellulaire, est une maladie autosomique dominante rare caractérisée par une prédisposition au développement de multiples CBC. Il est causé par une anomalie du gène *PATCH1* (Patched-1), un gène suppresseur de

tumeur impliqué dans la voie de signalisation Hedgehog (Dermatologie, 2022, Source 7). Une mutation germinale de *PATCH1* entraîne une activation constitutive de cette voie, favorisant la prolifération cellulaire et la formation tumorale.

Les CBC chez les patients atteints du syndrome de Gorlin apparaissent souvent dès l'adolescence ou le début de l'âge adulte, bien avant l'âge habituel de 40 ans (Dermatologie, 2022, Source 2). Ils sont typiquement multiples, de tailles et de morphologies variées (nodulaires, superficiels, pigmentés), et peuvent se localiser sur l'ensemble du tégument, y compris des zones non photo-exposées. Outre les CBC, le syndrome de Gorlin est associé à d'autres manifestations cliniques, notamment des kystes odontogènes des maxillaires, des anomalies squelettiques (côtes bifides, scoliose), des calcifications de la faux du cerveau, des palmo-plantaires et un risque accru de médulloblastome dans l'enfance.

Le diagnostic est clinique, souvent confirmé par des critères majeurs et mineurs, et peut être étayé par des tests génétiques. La prise en charge des CBC dans ce contexte est particulièrement complexe en raison de leur nombre et de leur récurrence. La chirurgie reste le traitement de choix pour les lésions individuelles, mais des approches moins invasives comme la thérapie photodynamique, la cryothérapie, le laser ou les traitements topiques (imiquimod, 5-fluorouracile) sont souvent utilisées pour les lésions superficielles ou multiples afin de préserver le tissu sain. Les inhibiteurs de la voie Hedgehog (vismodégib, sonidégib) représentent une avancée majeure pour les CBC inopérables, récidivants ou très nombreux, mais leur utilisation est limitée par les effets secondaires et le risque de résistance. Une surveillance dermatologique très rapprochée et à vie est indispensable, avec un examen cutané complet et régulier. L'éducation à la photoprotection est cruciale pour réduire la charge tumorale.

2.2. Xeroderma Pigmentosum (XP)

Le Xeroderma Pigmentosum est une génodermatose autosomique récessive rare caractérisée par une hypersensibilité extrême aux rayons ultraviolets (UV) et un risque considérablement accru de cancers cutanés, y compris les CBC, les carcinomes épidermoïdes (CE) et les mélanomes. Cette maladie est due à des anomalies des gènes de réparation de l'ADN, en particulier ceux impliqués dans le système de réparation par excision de nucléotides (NER) (Dermatologie, 2022, Source 7). Les dommages à l'ADN induits par les UV ne sont pas correctement réparés, entraînant une accumulation de mutations et une carcinogenèse accélérée.

Les patients atteints de XP développent des CBC dès l'enfance, souvent avant l'âge de 10 ans, et présentent une multitude de lésions sur les zones photo-exposées. Le tableau clinique est dominé par une héliodermie sévère et précoce, des kératoses actiniques multiples, des lentigos solaires et des télangiectasies. Les CBC sont souvent agressifs et peuvent entraîner des défigurations importantes s'ils ne sont pas traités précocement.

La prise en charge est multidisciplinaire et extrêmement exigeante. Elle repose sur une photoprotection rigoureuse et absolue dès la petite enfance (vêtements anti-UV, écrans solaires à indice élevé, évitement de l'exposition solaire). La détection et l'exérèse précoce de toutes les lésions suspectes sont essentielles. La chirurgie est le traitement de première intention, mais d'autres modalités comme la cryothérapie, le curetage-électrocoagulation ou les traitements topiques peuvent être utilisés pour les lésions superficielles. La surveillance dermatologique est quasi quotidienne, avec des examens cutanés très fréquents et l'utilisation de techniques d'imagerie non invasives (dermoscopie, microscopie confocale de réflectance) pour le dépistage précoce. Des rétinoïdes oraux peuvent être utilisés en chimioprévention pour réduire l'incidence des cancers cutanés.

2.3. Autres Affections Génétiques

Bien que moins fréquemment associées aux CBC que le syndrome de Gorlin ou le Xeroderma Pigmentosum, d'autres affections génétiques peuvent augmenter le risque de carcinomes cutanés. L'épidermodysplasie verruciforme, par exemple, est principalement associée aux carcinomes épidermoïdes en raison du rôle de certains HPV oncogènes, mais une vigilance est de mise pour tous les types de cancers cutanés dans ce contexte d'immunodéficience locale ou systémique (Dermatologie, 2022, Source 7).

3. Carcinome Basocellulaire des Localisations à Haut Risque et Formes Agressives

Certaines caractéristiques cliniques et histologiques confèrent un pronostic moins favorable aux CBC, augmentant le risque de récidive locale et d'extension locorégionale. Ces facteurs de mauvais pronostic nécessitent une approche diagnostique et thérapeutique plus agressive (Dermatologie, 2022, Source 8).

3.1. Localisations à Haut Risque

La localisation anatomique est un facteur pronostique majeur. Les CBC situés à l'extrémité céphalique, en particulier sur le nez et les zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles), sont considérés comme des localisations à haut risque (Dermatologie, 2022, Source 8, Encadré 20.3). Ces zones sont non seulement esthétiquement et fonctionnellement critiques, mais elles présentent également des caractéristiques anatomiques complexes (cartilages, orifices, proximité d'organes vitaux) qui rendent l'exérèse chirurgicale plus difficile et augmentent le risque de récidive en cas de marges insuffisantes. Pour une lésion sur la pointe du nez, par exemple, une biopsie peut être discutée avant l'exérèse pour affiner le diagnostic et planifier au mieux l'intervention (Dermatologie, 2022, Source 4).

3.2. Formes Histologiques Agressives

L'histologie du CBC est un déterminant essentiel du pronostic. Certaines formes histologiques sont associées à un risque accru de récidive et d'agressivité locale. Les formes mal limitées, notamment les CBC sclérodermiformes (ou morphéiformes) et infiltrants, sont considérées comme des facteurs de mauvais pronostic (Dermatologie,

Bibliographie

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Lewis et al. - 2024 - Final analysis of phase II results with cemiplimab in metastatic basal cell carcinoma after hedgehog

• Stratigos et al. - 2023 - European consensus-based interdisciplinary guideline for invasive cutaneous squamous cell carcinoma.

• Gauci et al. - 2022 - Diagnosis and treatment of Merkel cell carcinoma European consensus-based interdisciplinary guideli

• Samaran et al. - 2026 - Comparative effectiveness of first-line anti-PD-1 versus cetuximab in advanced cutaneous squamous ce

• Thomson et al. - 2020 - Interventions for basal cell carcinoma of the skin

• squamous

• cutaneous_melanoma

• Peris et al. - 2019 - Diagnosis and treatment of basal cell carcinoma European consensus–based interdisciplinary guidelin

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• D'Angelo et al. - 2024 - Biomarker Analyses Investigating Disease Biology and Associations with Outcomes in the JAVELIN Merke

• Chapman et al. - 2011 - Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Colunga et al. - 2018 - Merkel cell carcinoma in the age of immunotherapy Facts and hopes

• dermatology handbook compressed-compressed

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• nmsc

• mcc

• Stratigos et al. - 2023 - European consensus-based interdisciplinary guideline for invasive cutaneous squamous cell carcinoma

• NEJMoa1805131

• Dummer et al. - 2018 - Overall survival in patients with BRAF-mutant melanoma receiving encorafenib plus binimetinib

• Sekulic et al. - 2012 - Efficacy and Safety of Vismodegib in Advanced Basal-Cell Carcinoma